

Proposta Universal CNPq 2026

Resumo para avaliacao interna da equipe

Data: 02 de julho de 2026

Status: versao preliminar para avaliacao dos integrantes

Este documento resume a arquitetura cientifica geral da proposta Universal CNPq 2026. Seu objetivo e permitir que os integrantes avaliem a coerencia da proposta, indiquem ajustes cientificos e enviem demandas de orcamento antes da redacao consolidada do projeto.

Este texto ainda nao e o projeto final, nem o texto definitivo a ser inserido no formulario do CNPq. Apos a avaliacao da equipe, a proposta sera consolidada em dois formatos: um projeto completo em PDF e blocos de texto ajustados ao formulario do CNPq.

Como responder

A arquitetura cientifica abaixo ja esta proposta como base de trabalho. A resposta dos integrantes deve ser objetiva e concentrada apenas em pontos essenciais: aprovacao geral, eixo de contribuicao, ajustes cientificos essenciais, sugestoes livres, itens de orcamento e restricoes criticas.

Formulario web de resposta:

`docs/phase5/5_5_Formulario_Aprovacao_Interna.html`

URL esperada no GitHub Pages, se habilitado a partir da pasta docs/:

https://msr-br.github.io/Universal-CNPq-2026/phase5/5_5_Formulario_Aprovacao_Interna.html

Formulario GitHub de fallback:

https://github.com/MSR-BR/Universal-CNPq-2026/issues/new?template=phase5_5_member_response.yml

O formulario solicita somente:

1. aprovacao geral da proposta;
2. eixo ou eixos em que o integrante pretende contribuir;
3. ajustes cientificos essenciais, se houver;
4. sugestoes livres, se houver;
5. itens de orcamento nos campos do CNPq, se houver;
6. restricoes criticas de viabilidade, se houver.

Se nao houver demanda de orcamento ou restricao critica, basta indicar isso no formulario. A proposta nao depende de uma lista extensa de sugestoes dos integrantes para seguir para a redacao consolidada.

Sintese executiva

A proposta usara complexos metalicos como plataforma integradora para conectar cinco frentes cientificas: sintese e caracterizacao de materiais moleculares, efeito barocalorico em transicoes spin crossover, controle de interacoes magneticas por pressao, termodinamica quantica e baterias quanticas, e analise de recursos de informacao quantica.

A ideia central e que complexos metalicos oferecem uma combinacao rara de controle estrutural, diversidade quimica e propriedades magneticas ajustaveis. Pequenas mudancas de estrutura podem alterar transicoes spin crossover e a interacao de troca magnetica entre centros metalicos, usualmente representada pelo parametro J em modelos do tipo Heisenberg. A pressao fornece uma rota experimental para modificar a estrutura cristalina, deslocar transicoes e variar parametros fisicos de modo controlado.

O novo eixo barocalorico foca transicoes spin crossover em complexos metalicos, envolvendo a rota UERJ-UFF-ORNL. A UERJ contribui com a experiencia em materiais caloricos, spin crossover e modelagem; a UFF contribui com complexos metalicos, magnetismo e caracterizacao; e ORNL contribui com o contexto de medidas sob pressao e, quando viavel, caracterizacao por neutrons ou tecnicas associadas.

A variacao de J permanece relevante para dois niveis do projeto. No nivel experimental, ela conecta estrutura, magnetizacao, susceptibilidade magnetica, espalhamento de neutrons e calculos de estrutura eletrônica. No nivel teorico,

ela permite estudar como parâmetros físicos de complexos metálicos influenciam ciclos de termodinâmica quântica, protocolos de baterias quânticas e medidas de recursos quânticos, como coerência, correlações, emaranhamento e discordia.

O projeto também se apoia na experiência do grupo em efeitos calóricos, especialmente em complexos metálicos magnetocalóricos em temperaturas criogênicas e em sistemas moleculares associados a spin crossover e resposta barocalórica. Dentro dessa base, o estudo do efeito barocalórico em transições spin crossover de complexos metálicos será um eixo próprio, envolvendo a rota UERJ-UFF-ORNL.

Contexto científico

Complexos metálicos são compostos formados por centros metálicos coordenados a ligantes moleculares. Essa arquitetura permite modificar composição, geometria, estado de spin, anisotropia magnética e acoplamentos entre centros magnéticos. Por isso, esses sistemas são particularmente interessantes para estudar relações entre estrutura, magnetismo e termodinâmica.

Em materiais moleculares, efeitos como spin crossover, magnetocalórico, barocalórico e respostas sob pressão podem ser entendidos a partir da competição entre estrutura, energia magnética, entropia e acoplamentos intermoleculares. O grupo já possui experiência em materiais calóricos e metálicos, incluindo revisões e trabalhos sobre complexos metálicos para resfriamento em baixas temperaturas.

Ao mesmo tempo, a equipe possui produção recente em termodinâmica quântica, baterias quânticas, máquinas térmicas quânticas, recursos quânticos e simulações computacionais. A proposta aproxima essas frentes usando complexos metálicos reais ou realisticamente modelados como sistemas físicos nos quais parâmetros estruturais, magnéticos, calóricos e quânticos podem ser conectados.

Pergunta científica central

É possível usar complexos metálicos como plataforma física para controlar, medir e modelar a relação entre estrutura, spin crossover, efeito barocalórico, interação magnética, termodinâmica quântica, baterias quânticas e recursos de informação quântica?

Uma formulação operacional dessa pergunta é:

Como mudanças estruturais induzidas por pressão modificam transições spin crossover e a interação de troca J em complexos metálicos, e como essas variações afetam resposta barocalórica, ciclos termodinâmicos quânticos, desempenho de baterias quânticas e medidas de recursos quânticos?

Hipótese de trabalho

A hipótese de trabalho é que complexos metálicos com interações magnéticas ajustáveis podem funcionar como uma plataforma comum entre materiais moleculares e modelos de termodinâmica quântica. A pressão pode alterar levemente a estrutura e modificar J ; essa variação pode ser caracterizada por medidas experimentais, estimada por cálculos de DFT ou métodos correlatos, e incorporada em modelos efetivos para ciclos termodinâmicos, baterias quânticas e análise de recursos quânticos. Em complexos metálicos com transições spin crossover, a pressão também pode deslocar a transição e produzir resposta barocalórica mensurável.

Objetivo geral

Desenvolver uma plataforma baseada em complexos metálicos para investigar como estrutura, pressão, transições spin crossover e interações magnéticas controlam propriedades calóricas, termodinâmicas e de informação quântica em sistemas moleculares.

Objetivos específicos

estruturais, magnéticos, calóricos e quânticos.

modelos físicos efetivos.

troca J .

metálicos, articulando competências da UERJ, UFF e ORNL.

nêutrons e cálculos de estrutura eletrônica a modelos de Heisenberg ou modelos efetivos relacionados.

usando parâmetros físicos inspirados em complexos metálicos.

discordia, em sistemas moleculares e metálicos sob controle externo.

coordenacao, magnetismo, materiais funcionais, termodinamica quantica e informacao quantica.

1. Selecionar familias de complexos metalicos com potencial para estudos
2. Caracterizar propriedades estruturais e magneticas relevantes para definir
3. Investigar como a pressao altera parametros estruturais e a interacao de
4. Estudar o efeito barocalorico em transicoes spin crossover de complexos
5. Conectar medidas de magnetizacao, susceptibilidade, espalhamento de
6. Estudar ciclos de termodinamica quantica e protocolos de baterias quanticas
7. Analisar recursos quanticos, como coerencia, correlacoes, emaranhamento e
8. Formar estudantes e pesquisadores jovens em uma interface entre quimica de

Arquitetura cientifica proposta

Eixo 1 - Plataforma de complexos metalicos

Este eixo estabelece a base material do projeto. A proposta e selecionar, preparar ou utilizar complexos metalicos com estrutura conhecida ou determinavel, propriedades magneticas relevantes e potencial para estudos sob pressao, resposta barocalorica ou modelagem quantica.

Atividades previstas:

quando aplicavel;

calculos e modelos quanticos;

- preparacao ou selecao de amostras de complexos metalicos;
- caracterizacao estrutural, incluindo difracao de raios X de monocristal
- caracterizacao magnetica inicial;
- identificacao de sistemas candidatos para estudos barocaloricos, de pressao,
- organizacao de criterios de selecao de compostos.

Eixo 2 - Efeito barocalorico em transicoes spin crossover

Este eixo estuda o efeito barocalorico associado a transicoes spin crossover em complexos metalicos. A pressao pode deslocar a transicao entre estados de spin, alterar a entropia e gerar resposta calorica mensuravel. A rota cientifica envolve o grupo da UERJ, a contribuicao da UFF em complexos metalicos, magnetismo e caracterizacao, e a colaboracao com ORNL para caracterizacao sob pressao e, quando viavel, medidas relacionadas a neutrons.

Atividades previstas:

estudo barocalorico;

relevantes para a transicao;

termica associada;

- selecionar complexos metalicos com transicoes spin crossover adequadas ao
- caracterizar propriedades magneticas, estruturais e termodinamicas
- estudar o deslocamento da transicao sob pressao;
- estimar grandezas barocaloricas, como variacao de entropia e resposta
- avaliar a viabilidade de medidas com e sem pressao no contexto UERJ-UFF-ORNL.

Eixo 3 - Pressao, estrutura e interacao de troca J

Este eixo conecta controle experimental e modelagem. Em modelos magneticos, J representa a interacao de troca entre momentos magneticos. Em complexos metalicos, essa interacao depende de distancias, angulos de ligacao, orbitais envolvidos e do ambiente cristalino. A pressao pode alterar esses parametros e tornar J uma variavel fisicamente controlavel.

Atividades previstas:

selecionados;

espalhamento de neutrons sob pressao;

troca e validar tendencias.

- estudar como a pressao modifica a estrutura de complexos metalicos
- relacionar mudancas estruturais a variacoes de J;
- usar medidas de magnetizacao, susceptibilidade e, quando viavel,
- desenvolver ou ajustar modelos efetivos do tipo Heisenberg;
- usar DFT ou abordagens computacionais correlatas para estimar parametros de

Eixo 4 - Termodinamica quantica e baterias quanticas

Este eixo usa parametros e modelos inspirados em complexos metalicos para estudar ciclos termodinamicos quanticos e baterias quanticas. O interesse principal e compreender como a variacao de parametros fisicos, especialmente J, afeta trabalho, calor, eficiencia, energia armazenada, potencia de carregamento e estabilidade de protocolos.

Atividades previstas:

spin ou niveis efetivos;

termodinamica quantica como ferramenta de analise;

metalicos.

- formular modelos de ciclos termodinamicos quanticos baseados em sistemas de
- estudar protocolos de carregamento e descarregamento de baterias quanticas;
- analisar o papel da variacao de J em ciclos e protocolos;
- avaliar o uso de uma abordagem perturbativa da primeira lei da
- comparar cenarios ideais e parametros fisicamente plausiveis para complexos

Eixo 5 - Recursos quanticos e metricas de informacao

Este eixo investiga como recursos quanticos aparecem em sistemas moleculares e metalicos, e como podem se relacionar a desempenho termodinamico ou energetico. O foco inclui coerencia, correlacoes, emaranhamento, discordia e outras metricas relevantes, sempre com cuidado para nao assumir relacoes de desempenho antes da validacao dos modelos.

Atividades previstas:

sistemas moleculares correlatos;

quando houver base teorica para isso;

tecnologico.

- calcular metricas de recursos quanticos em modelos de complexos metalicos ou
- estudar a robustez desses recursos sob variacao de parametros externos;
- relacionar recursos quanticos a observaveis magneticos e termodinamicos
- identificar quais metricas sao mais adequadas para a proposta final;
- evitar extrapolacoes indevidas entre recurso quantico e desempenho

Papel do contexto calorico

O projeto sera fortemente motivado por resultados em materiais caloricos, especialmente complexos metalicos magnetocaloricos em baixas temperaturas, sistemas spin crossover e resposta barocalorica. Esse contexto ajuda a mostrar que complexos metalicos sao uma classe realista e relevante para estudar acoplamentos entre estrutura, magnetismo e entropia.

Na arquitetura atual, o estudo barocalorico em transicoes spin crossover entra como eixo explicito. O restante da literatura calorica mais ampla sera usado como estado da arte, motivacao e apoio para selecionar materiais e interpretar resultados.

Equipe e capacidades institucionais

A equipe prevista reúne participantes no Brasil e colaboradores internacionais. A participacao final, as atribuicoes e o uso publico de infraestruturas serao confirmados apos a avaliacao dos integrantes.

Instituicao	Participantes previstos	Capacidades principais associadas
UERJ	Gabriel Fernandes Silva; Bruno de Pinho Alho; Paula de Oliveira Ribeiro Alho; Pedro Jorge von Ranke Perlingeiro; Vinicius da Silva Ramos de Sousa; Alan Fillipe de Souza Almeida; Gabriel Batista de Souza	Materiais caloricos, spin crossover, barocalorico, magnetismo, modelagem, caracterizacao e formacao de estudantes.
UFF	Mario de Souza Reis Junior; Vinicius Gomes de Paula	Complexos metalicos, magnetismo, materiais funcionais, barocalorico/spin crossover, termodinamica quantica, baterias quanticas e caracterizacao magnetica.
UFOB	Clebson dos Santos Cruz; Joao Vitor Almeida Tavares Cruz; Tatiana de Jesus Braga; Wanisson Silva Santana	Termodinamica quantica, baterias quanticas, recursos quanticos, computacao cientifica e formacao.
SENAI CIMATEC	Maron Freitas Anka	Tecnologias quanticas, simulacao, plataformas computacionais e recursos quanticos.
Oak Ridge National Laboratory	Antonio dos Santos	Medidas de neutrons, caracterizacao sob pressao e contexto de grandes facilidades experimentais.
Universidade de Aveiro	Paula Brandao	Sintese, difracao de raios X de monocristal e caracterizacao estrutural de complexos metalicos.

A equipe inclui pesquisadores com bolsas de produtividade ou bolsas estaduais de merito academico registradas nos CVs revisados, alem de estudantes e jovens pesquisadores em formacao. Essa composicao deve fortalecer a combinacao entre lideranca cientifica, experiencia experimental, modelagem teorica, capacidade computacional e formacao de recursos humanos.

Resultados esperados

Os resultados esperados incluem:

projeto;

metalicos;

termodinamicas;

informacao quantica;

pressao, termodinamica quantica e tecnologias quanticas.

- selecao de familias de complexos metalicos adequadas aos objetivos do
- caracterizacao estrutural e magnetica de sistemas selecionados;
- analise do efeito barocalorico em transicoes spin crossover de complexos
- mapas pressao-estrutura-J para compostos ou modelos representativos;
- modelos efetivos para ciclos termodinamicos quanticos e baterias quanticas;
- analise de recursos quanticos em sistemas moleculares ou metalicos;
- integracao entre dados experimentais, DFT, modelos de spin e metricas
- publicacoes em materiais moleculares, magnetismo, termodinamica quantica e
- formacao de estudantes em uma area interdisciplinar emergente;
- consolidacao de uma rede nacional e internacional em complexos metalicos,

Informacoes de orcamento

A proposta sera submetida na Faixa C da Chamada Universal CNPq 2026. Nessa faixa, o limite total e de R\$ 250.000,00, somando custeio, capital e/ou no maximo uma bolsa IC, ITI ou AT. A vigencia inicial e limitada a 36 meses. Nao ha bolsa PDJ ou PDS na Faixa C, e o coordenador nao pode atribuir bolsa a si.

O orcamento sera consolidado como orcamento unico do projeto. As demandas dos integrantes serao usadas como mapa de necessidades, nao como divisao automatica por pessoa ou instituicao. A prioridade sera dada a itens que viabilizem os eixos cientificos, atendam mais de um subgrupo, removam gargalos experimentais ou computacionais e estejam claramente vinculados a execucao da proposta.

Itens elegiveis segundo a chamada:

Rubrica	Item de dispendio	Campos solicitados no formulario
Custeio	Despesas acessorias com importacao	Valor total, detalhamento Pt/En e justificativa Pt/En.
Custeio	Diarias (Total)	Valor total e detalhamento Pt/En.
Custeio	Material de consumo	Valor total, detalhamento Pt/En e justificativa Pt/En.
Custeio	Passagens (Total)	Valor total e detalhamento Pt/En.
Custeio	Servicos de Terceiros (Total)	Valor total.
Capital	Equipamentos e Material permanente	Valor total, detalhamento Pt/En e justificativa Pt/En.
Capital	Material bibliografico (Total)	Valor total.
Bolsa	IC, ITI ou AT	Modalidade, duracao, quantidade, valor unitario, valor total e justificativa.

O formulario de resposta inclui uma tabela para os integrantes preencherem diretamente essas rubricas. Os valores podem ser estimativas nesta etapa, mas devem vir acompanhados de justificativa curta sempre que o campo existir no formulario CNPq.

Nao devem ser solicitados itens vedados pela chamada, incluindo alimentacao, recepcoes, despesas de rotina institucional, taxas de administracao, compra de veiculos, salarios ou complementacao salarial, obras civis sem relacao direta com instalacao de equipamento e servicos de terceiros pagos a agente publico da ativa. Locacao de veiculo e combustivel somente devem ser considerados se forem indispensaveis e muito bem justificados.

Confirmacoes minimas

A redacao consolidada deve depender o minimo possivel de novas rodadas de consulta. Assim, as confirmacoes solicitadas aos integrantes ficam restritas a:

- correcao de algum erro cientifico essencial;
- indicacao do eixo de contribuicao;
- sugestoes ou comentarios livres, se houver;
- envio de itens de orcamento nos campos CNPq, se houver;
- indicacao de alguma restricao real de viabilidade, se houver.

Decisoes finas sobre texto, prioridades e composicao final serao consolidadas pela coordenacao do projeto a partir desta arquitetura.

Encaminhamento proposto

1. Circulacao deste resumo e do formulario eletronico.
2. Registro automatico das respostas no repositorio.
3. Incorporacao apenas de ajustes essenciais e itens de orcamento.
4. Redacao do projeto consolidado em PDF.
5. Preparacao dos blocos de texto para o formulario do CNPq.

6. Revisao final pela equipe antes da submissao.

Pedido de resposta

Solicita-se que cada integrante responda pelo formulario web. A pagina gera uma resposta padronizada e abre uma issue do GitHub para salvamento. Cada resposta sera registrada no repositorio pelo fluxo de ingestao, reduzindo troca de mensagens e evitando perda de informacao.

Essas respostas serao usadas para consolidar a proposta final e evitar que o projeto avance com atribuicoes, custos ou expectativas nao validadas pela equipe.